

1. 託送を動的計画法で反映させるには

1.1. 定式化

前述の問題にフードテクノ様からの要求である「デマンド電力をなるべく小さくする」という要素を加えることを考える。このとき問題は以下のような形になる。なお p^B は基本料金単価 (単位は円/kW) を表す。

$$\text{Minimize } \{p^B \max_k s_k^{\text{BY}}(s_i, s_j)\} + \sum_{k=0}^{K-1} w_k(s_i, s_j) \quad s_i \in S_k, s_j \in S_{k+1}, -a^{\text{SL}} \leq s_k^{\text{BY}}(s_i, s_j) \leq a^{\text{BY}} \quad (1)$$

1.2. 最適性の原理に関する議論

本問題を、残りの条件式や変数の定義の仕方、状態、状態遷移の候補の決め方などを上記と同様にした場合、”最適経路の部分経路もまた最適でなければならない”という最適性の原理を満たしていないため、動的計画法で解くことができない。以下、最適性の原理を満たさないケースの例として

$$K = 4,$$

$$\bar{b} = 2, B = 3, i_0 = 0,$$

$$p_1^{\text{BY}} = 5, p_2^{\text{BY}} = 1, p_3^{\text{BY}} = 1, p_k^{\text{SL}} = 0, p^B = 100,$$

$$\alpha^P = \alpha^{\text{DA}} = \alpha^{\text{DB}} = \alpha^{\text{DC}} = \alpha^{\text{FC}} = \alpha^{\text{FD}} = 1,$$

$$g_1^{\text{P1}} - d_1^{\text{A2}} - d_1^{\text{B2}} - d_1^{\text{C2}} = 0, g_2^{\text{P1}} - d_2^{\text{A2}} - d_2^{\text{B2}} - d_2^{\text{C2}} = 0, g_3^{\text{P1}} - d_3^{\text{A2}} - d_3^{\text{B2}} - d_3^{\text{C2}} = -5,$$

$$a^{\text{BY}} = a^{\text{SL}} = 100$$

を満たす場合について考える。このとき、目的関数は次のように表される。

$$\text{Minimize } \{100 \max_k s_k^{\text{BY}}(s_i, s_j)\} + \sum_{k=0}^3 w_k(s_i, s_j) \quad s_i \in S_k, s_j \in S_{k+1} \quad (2)$$

この場合について、とりうる状態と状態遷移を図にしたものを図 1 に示す。なお、赤の数字はその状態遷移での買電量、すなわち、 $s_k^{\text{BY}}(s_i, s_j)$ を表し、青の数字はその状態遷移での買電価格、すなわち、 $w_k(s_i, s_j)$ を表す。このとき、 $s_0(\in S_0)$ から $s_2(\in S_3)$ へ向かうための最適経路を考えると、黒色の太線になる (この経路の評価値は $\max_k s_k^{\text{BY}}(s_i, s_j) = 5, \sum_{k=0}^3 w_k(s_i, s_j) = 7$ より 507 となる)。この最適経路の部分経路である、 $s_0(\in S_0), s_0(\in S_1), s_2(\in S_2)$ の状態遷移を結ぶ経路に注目すると、この経路は $s_0(\in S_0)$ から $s_2(\in S_2)$ へ向かうための最適経路最適経路にならなくてはならない (この部分経路の評価値は 202)。ところが、この経路よりも良い経路である、 $s_0(\in S_0), s_1(\in S_1), s_2(\in S_2)$ の状態遷移を結ぶ経路が存在する (この部分経路の評価値は 106)。よって、最適性の原理を満たさず、このままだと動的計画法による求解はできない。この問題を動的計画法で解くためには、状態の決め方を変え、最適性の原理を満たすようにしなければならない。例えば、「状態 $s_i(\in S_k)$ を期 k の末尾におけるバッテリーの SOC が i 段階である状態」と定義するのではなく、「状態 $s_{i,j}(\in S_k)$ を期 k の末尾におけるバッテリーの SOC が i 段階かつ期 0 から期 k までの各期の中で最大の買電電力量が j である状態」と定義するなどすれば最適性の原理を満たすようになる。ところがこの場合、状態遷移の数が (j を離散的に刻んだ数) 倍だけ増加するため、求解にかなりの時間がかかってしまうことが想定される。逆に動的計画法ではなく、線形計画法でデマンド電力を考慮する場合については、後述する手法により目的関数を線形化することができるため、線形計画法の方が実装が容易であると考えられる。

1.3. デマンド電力を線形計画法で扱うには

目的関数が

Minimize

$$\max(x_1, x_2, \dots, x_n) + 2y \quad (3)$$

のような項が存在する場合，その項は非線形であり求解が困難となる．そのため，この項を線形化することを考える．具体的には新たな変数をひとつ導入し，

Minimize

$$z + 2y \quad (4)$$

Sub.to

$$x_1 \leq z \quad (5)$$

$$x_2 \leq z \quad (6)$$

...

$$x_n \leq z \quad (7)$$

とすることにより線形化することができ，求解が容易に可能となる．

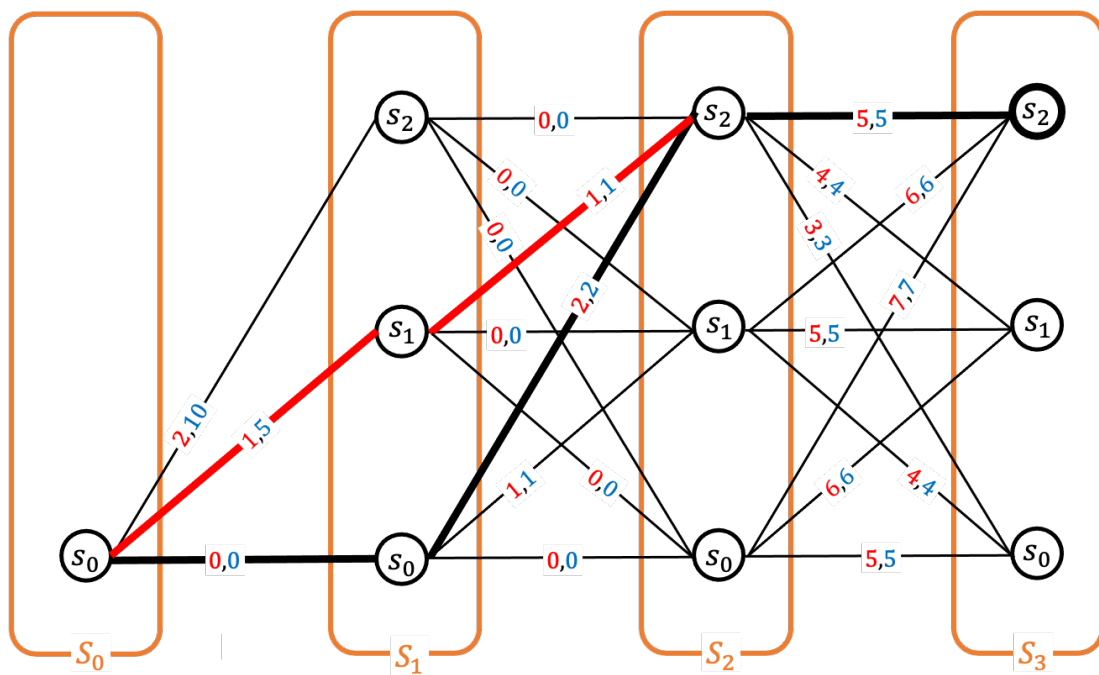


図 1 最適性の原理を満たさない例